Por que estudar IA?

Profa. Patricia Kayser Vargas Mangan
Prof. Maiko Rafael Spiess

Março/2026

Qual é a primeira palavra que vem à sua mente quando você ouve 'Inteligência Artificial'?

Respostas da turma:

Por que estudar Inteligência Artificial?

A resposta simples: o *"momento ChatGPT"*

O lançamento do ChatGPT, em 30 de novembro de 2022, marcou uma mudança de escala e de visibilidade das tecnologias de IA.

A interface conversacional transformou uma tecnologia complexa em **um produto de uso cotidiano**.

- Em julho de 2025, um estudo da OpenAI reportou cerca de 700 milhões de usuários e 18 bilhões de mensagens por semana;
- Em fevereiro de 2026, a OpenAI informou mais de 900 milhões de usuários ativos semanais e mais de 50 milhões de assinantes consumidores.

https://cdn.openai.com/pdf/a253471f-8260-40c6-a2cc-aa93fe9f142e/economic-research-chatgpt-usage-paper.pdf

Por que o ChatGPT explodiu?

Não foi “mágica”! Foi produto, interface e ineditismo

O ChatGPT combinou três elementos de forma particularmente eficaz: modelos grandes de linguagem, técnicas de alinhamento para seguir instruções e uma interface simples de chat.

O resultado foi uma **redução drástica da barreira de entrada**. Pela primeira vez, milhões de pessoas passaram a experimentar diretamente capacidades antes restritas a demonstrações técnicas ou produtos especializados.

Mas há um equívoco importante

IA não é sinônimo de ChatGPT! IA generativa é apenas uma parte da IA contemporânea; e IA generativa, por sua vez, não se reduz ao ChatGPT.

IA também contempla:

- visão computacional
- sistemas de recomendação
- tradução automática
- reconhecimento de fala
- previsão
- robótica
- **e muito mais!**

Estudar IA exige sair da imagem estreita de "robô que conversa" e enxergar um ecossistema técnico muito mais amplo.

Daí, a resposta menos simples:

A IA já vinha avançando rapidamente há muitas décadas!

Antes da popularização dos chatbots, o campo já vinha acumulando avanços em várias frentes.

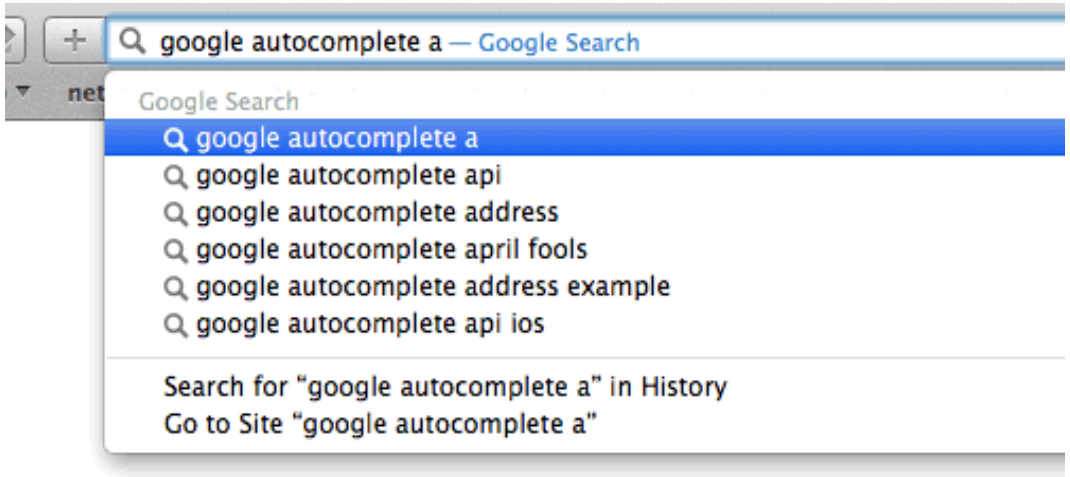
Entre 2000 e 2011, métodos de machine learning “clássico” ainda eram dominantes em muitas aplicações.

A partir de 2012, a combinação entre mais dados, GPUs e novas arquiteturas acelerou fortemente o desempenho dos sistemas de IA.

IA em texto: tradução, autocompletar e busca

Muito antes da onda recente de IA generativa, técnicas de IA já estavam presentes em **tradução automática**, **correção textual**, **autocompletar**, **filtragem de spam**, **busca** e **classificação de documentos**.

Esses sistemas não tinham a visibilidade cultural do ChatGPT, mas já eram exemplos claros de IA funcionando em escala.



2012: AlexNet e o “choque” do aprendizado profundo

Um marco decisivo ocorreu em 2012, quando o **AlexNet** venceu o desafio **ImageNet** com ampla vantagem.

Isso mostrou que r**edes neurais profundas** treinadas com grandes volumes de dados e aceleradas por GPU podiam superar métodos anteriores em tarefas visuais complexas.

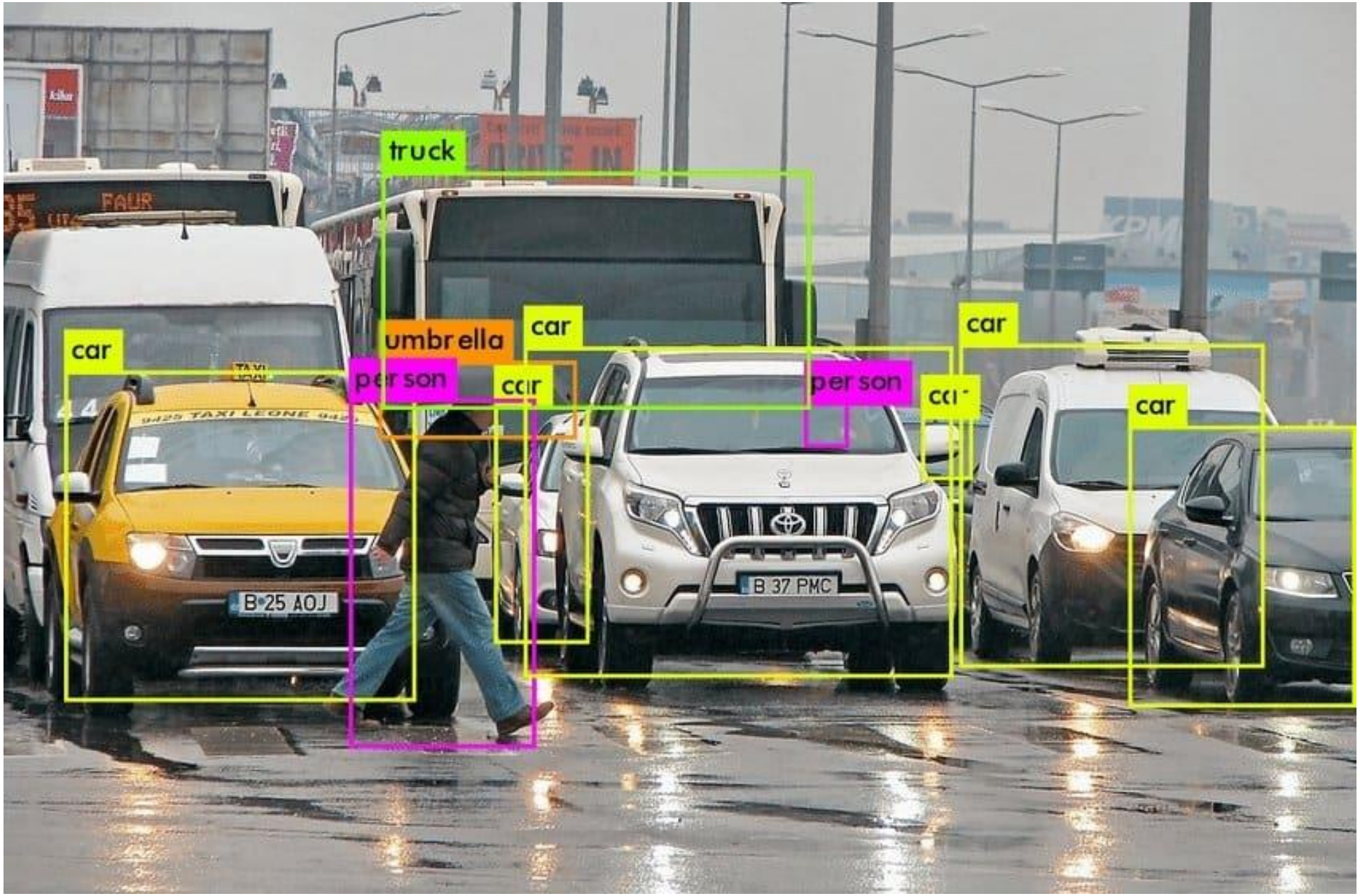
A partir daí, **visão computacional** deixou de ser um nicho experimental e tornou-se uma frente central da IA moderna.

Visão computacional: área da IA que ensina computadores a interpretar imagens e vídeos.

Redes neurais profundas: modelos de IA com várias camadas, capazes de aprender padrões complexos nos dados.

ImageNet: grande base de imagens rotuladas, usada para treinar e comparar sistemas de visão computacional.

AlexNet: rede neural profunda que venceu o ImageNet em 2012 e impulsionou o avanço do deep learning.


truck
car
umbrella
car
car
person
car
person
car
car
B 25 AOJ
B 37 PMC

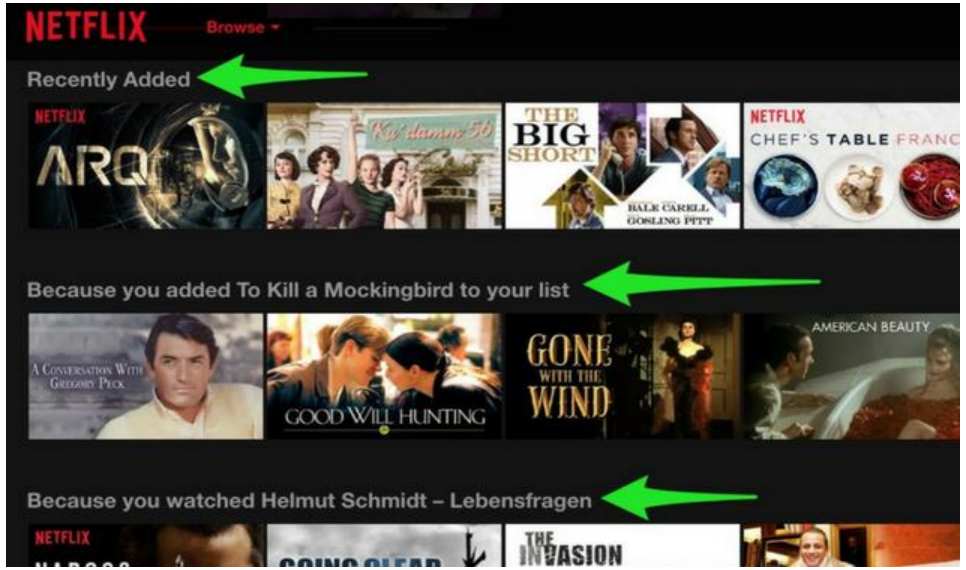
IA no cotidiano digital: recomendação

Exemplos: Netflix, YouTube e TikTok

Uma parte decisiva da expansão da IA ocorreu silenciosamente em **sistemas de recomendação**.

O Netflix Prize ajudou a consolidar a ideia de que prever preferências em larga escala tinha enorme valor econômico.

Depois, plataformas como YouTube e TikTok passaram a operar com modelos de recomendação cada vez mais sofisticados, moldando consumo de conteúdo, publicidade e economia da atenção.



O reconhecimento científico

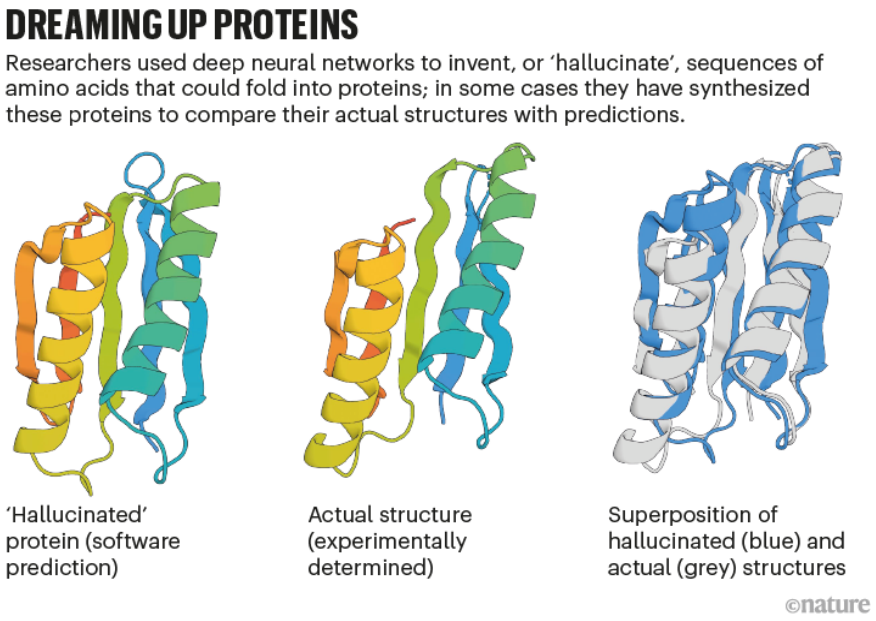
Em 2024, a IA recebeu um reconhecimento institucional particularmente forte.

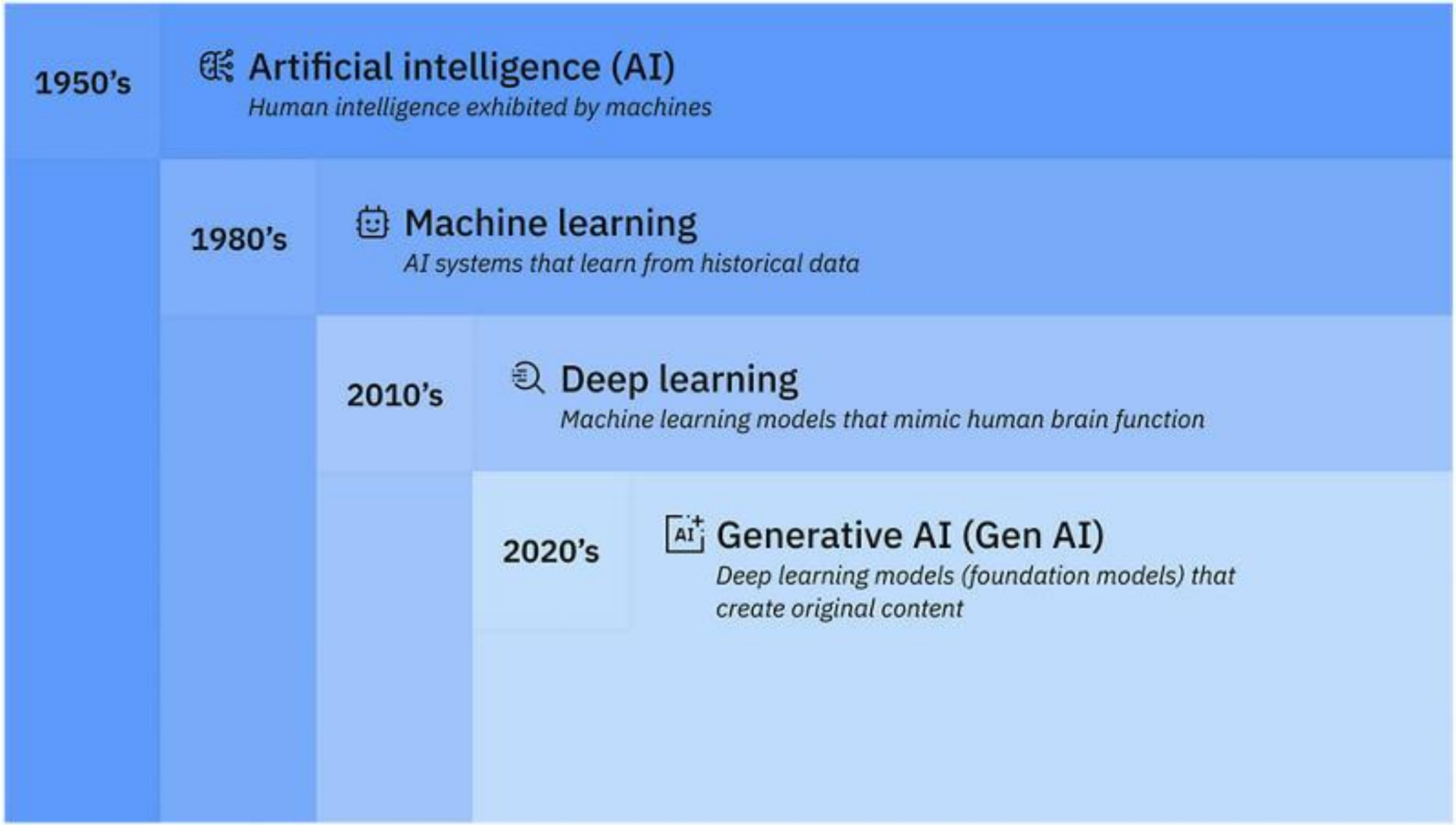
O **Nobel de Física** premiou John Hopfield e Geoffrey Hinton por contribuições fundamentais às redes neurais.

O **Nobel de Química** premiou Demis Hassabis e John Jumper, junto com David Baker, por avanços em desenho e predição de estruturas de proteínas, com destaque para o AlphaFold.

Isso ajuda a comunicar ao público que a IA não é apenas uma tecnologia comercial: ela também se tornou instrumento de descoberta científica.

Previsão de estrutura de proteínas como IA (AlphaFold)





https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/artificial-intelligence

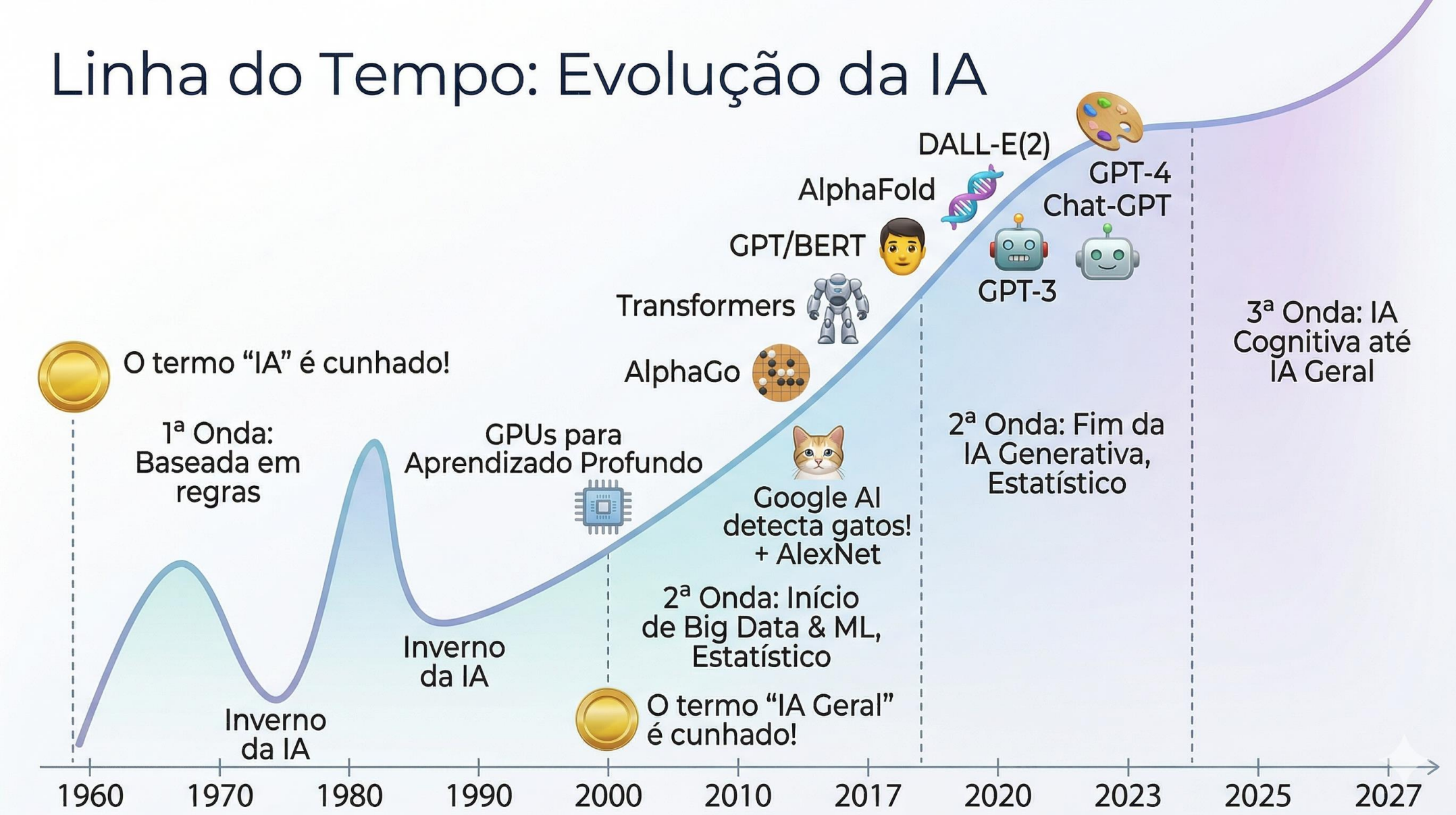


Imagem adaptada com auxílio do Gemini / Nano Banana 2

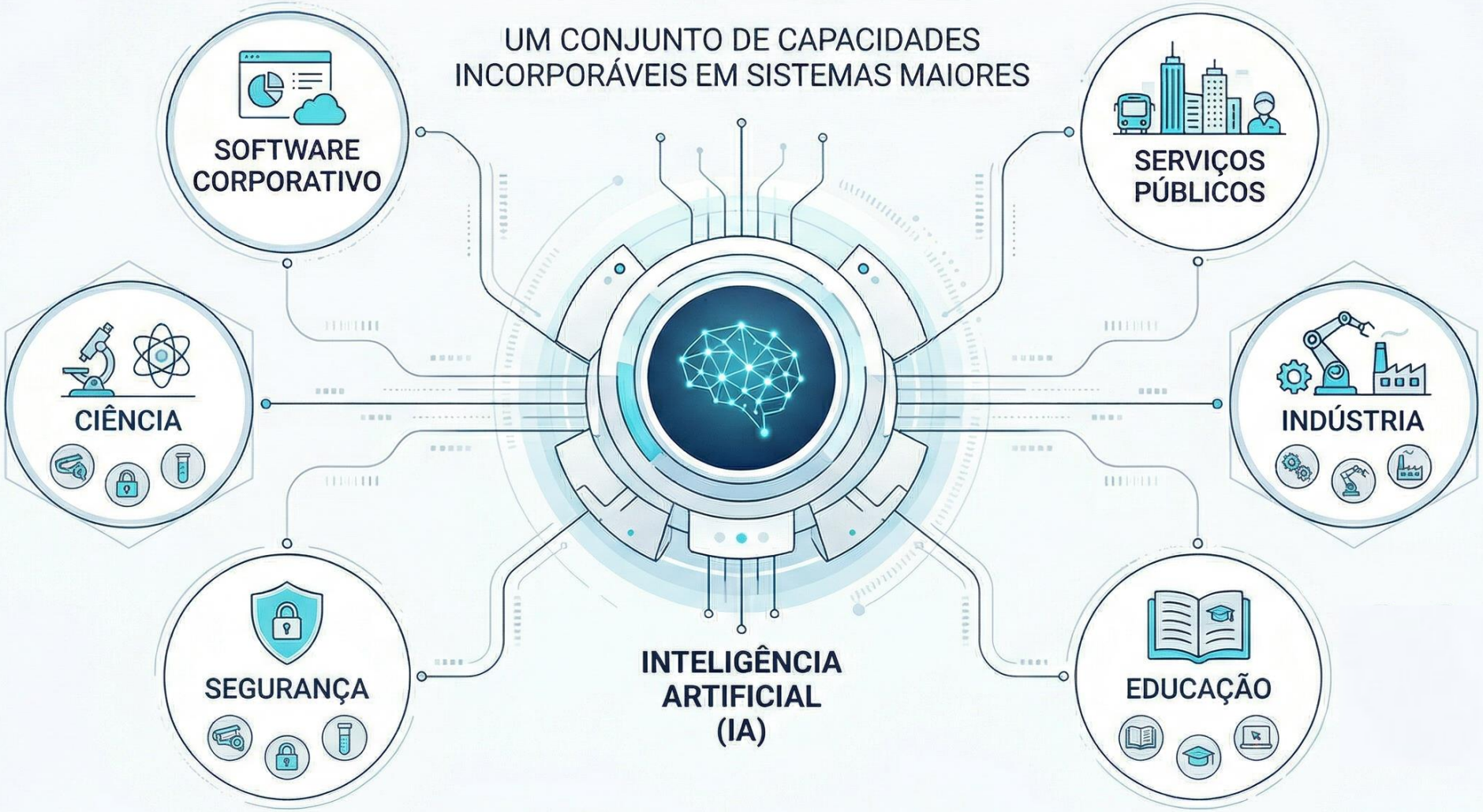
O futuro próximo: IA como tecnologia de base

A tendência mais importante não é apenas o surgimento de novos chatbots, mas o espalhamento da IA por vários setores.

IA pode funcionar como tecnologia de base: um conjunto de capacidades incorporáveis em sistemas maiores, como software corporativo, educação, saúde, segurança, ciência, indústria e serviços públicos.

Nesse sentido, aprender IA é comparável a aprender computação em uma fase anterior: trata-se de adquirir uma competência transversal!

IA COMO TECNOLOGIA DE BASE



Por que estudar IA, então?

Estudar IA é importante por pelo menos três razões:

1) ela já estrutura sistemas que usamos todos os dias

2) abre novas possibilidades profissionais em desenvolvimento, análise de dados, automação e produtos digitais

3) porque seu impacto técnico, econômico e social exige compreensão crítica

A pergunta “por que estudar IA?” não diz respeito apenas ao mercado; diz respeito a entender uma das tecnologias centrais do nosso tempo.

Vamos encarar o desafio?

Sejam todos bem-vindos e boas aulas!

entra21 acate | blusoft | 20 anos | FURB

Lembrando que amanhã estaremos na S-415

Algumas notícias e podcasts relacionados

- https://olhardigital.com.br/2026/03/30/inteligencia-artificial/chatbots-tendem-a-concordar-com-usuarios-mesmo-quando-estao-errados-revela-estudo/

- "Na era da IA, vale a pena estudar computação? Professor brasileiro nos EUA responde" https://youtu.be/YznzOAs2Jbs